

 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM VNUHCM BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG	THI CUỐI KỲ-CA 1	HK/Năm học: 221/2022-2023		
	Môn thi	Ngày thi: 26/12/2022		
	Mã môn học	GIẢI TÍCH 1	Mã đề thi: 1871	
	Thời gian thi	MT1003		
100 phút				
• Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. • Sinh viên không được rời khỏi phòng thi trước giờ kết thúc bài thi. • Sinh viên cần điền thông tin của mình ở phần trống dưới đây.				
Họ và tên sinh viên: Mã sinh viên: Chữ ký giám thị 1: Chữ ký giám thị 2:				

- Các phương án với số lẻ thập phân trong đề thi thường đã được làm tròn tới 4 chữ số thập phân.

PHẦN 1. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 80 phút (Gồm 16 câu hỏi. Mỗi câu 0.5 điểm.)

- ❶ (L.O.1) Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x}{e^{12x}}$?

A. $F(x) = -\frac{1-12x}{12}e^{-12x}$

C. $F(x) = -\frac{1+13x}{12}e^{-12x}$

B. $F(x) = -\frac{1-12x}{144}e^{12x}$

D. $F(x) = -\frac{1+12x}{144}e^{-12x}$

E. $F(x) = -x + \ln(x+12)$

- ❷ (L.O.1) Cho hàm số f có đạo hàm liên tục mọi nơi và thoả mãn

$$\int_0^6 x f'(x) dx = 5 - \int_0^6 f(x) dx.$$

Tính $f(6)$.

A. $\frac{6}{5}$

B. $-\frac{5}{6}$

C. $\frac{5}{6}$

D. $-\frac{1}{6}$

E. $\frac{1}{6}$

- ❸ (L.O.1) Cho hàm số liên tục $f(t)$ thoả mãn

$$\int_0^x f(t) dt = \sin(7x^2), \quad \forall x.$$

Tính $f(3)$.

A. 41.4077

C. 7.0289

E. -38.2675

B. 20.7038

D. 0.9859

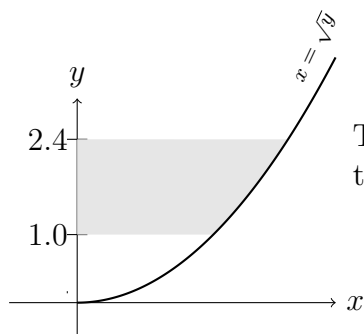
- ❹ (L.O.1) Tính gần đúng tích phân $\int_5^8 \sin(x^2) dx$ bằng tổng Riemann trái khi dùng 3 hình chữ nhật để xấp xỉ tích phân.

A. -2.1013 B. -2.0607 C. -2.0558 D. -2.0779 E. -2.0947

5 (L.O.1) Tính giá trị trung bình của hàm số $f(x) = 8x^3$ trên đoạn $[0, 6]$.

A. 432.2344 C. 431.787 E. 432.123
B. 432.0 D. 431.877

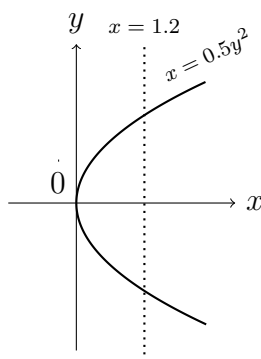
6 (L.O.1)



Tính thể tích vật thể tạo ra bởi xoay miền bị tô quanh trục Oy (bỏ qua đơn vị tính).

A. 7.477 B. 10.6186 C. 9.0478 D. 12.1894 E. 13.7602

7 (L.O.1)



Tính độ dài phần parabol $x = 0.5y^2$ nằm phía bên trái đường thẳng $x = 1.2$ (bỏ qua đơn vị tính).

A. 3.8661 B. 4.0783 C. 3.9571 D. 4.1906 E. 4.0995

8 (L.O.1) Tính diện tích mặt của vật thể tạo ra bởi xoay đồ thị hàm số $f(x) = 1 + 4x^2$, với $x \in [0, 5]$, quanh trục Oy (bỏ qua đơn vị tính).

A. 2096.3474 C. 2096.205 E. 2096.114
B. 2096.3262 D. 2096.4385

9 (L.O.1) Tính giá trị tích phân

$$\int_0^8 x \ln(x) dx.$$

A. Phân kỳ C. 335.2528 E. 266.1685
B. 50.5421 D. 25.2711

10 (L.O.1) Tính giá trị tích phân

$$\int_6^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx.$$

A. -9.798

C. Phân kỳ

E. 2.4495

B. -4.899

D. 4.899

- 11 (L.O.1) Xét phương trình vi phân cấp một

$$y'(x) - 2x^2 y(x) = 3x^2, \quad \text{biết } y(0) = 1.$$

Tính giá trị $y(1)$.

A. 3.5927

B. 4.5027

C. 3.3693

D. 3.246

E. 3.0358

- 12 (L.O.1) Xét phương trình vi phân cấp một

$$y'(x) = \frac{8}{e^{y(x)} + 5}, \quad \text{biết } y(0) = 0.$$

Tính giá trị $y((e+4)/8)$.

A. 0.6

B. 1.625

C. 1.6

D. 3.6

E. 1.0

- 13 (L.O.1) Một bể chứa ban đầu không chứa nước. Tại thời điểm $t = 0$ (phút) nước được bơm vào bể. Gọi $V(t)$ (L) là thể tích nước có trong bể tại thời điểm t (phút). Giả sử rằng

$$V'(t) = 0.3(100 + V(t)), \quad \forall t > 0.$$

Tính lượng nước có trong bể sau 9 (phút).

A. 1387.4396 (L)

C. 1383.8498 (L)

E. 1387.9732 (L)

B. 1384.5499 (L)

D. 1389.3165 (L)

- 14 (L.O.1) Cho k là một hằng số. Biết rằng phương trình $y'' + 12y' + ky = 0$ có một nghiệm riêng dạng $y_r(x) = e^{3x}$. Tìm giá trị k .

A. -45

B. -46

C. -49

D. -48

E. -47

- 15 (L.O.1) Giả sử k là một hằng số. Biết rằng phương trình $y'' - 22y' + ky = 117x$ có một nghiệm riêng dạng $y_r(x) = x + c$, với c là một hằng số nào đó. Xác định công thức nghiệm tổng quát của phương trình.

A. $y(x) = C_1 e^{13x} + C_2 x e^{9x} + x + 22/117$ D. $y(x) = C_1 e^{13x} + C_2 e^{8x} + x + 25/117$ B. $y(x) = C_1 e^{13x} + C_2 e^{9x} + x + 22/117$ C. $y(x) = C_1 e^{13x} + C_2 e^{14x} + x + 23/117$ E. $y(x) = C_1 e^{13x} + C_2 e^{12x} + x + 21/117$

- 16 (L.O.1) Xét hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} x'(t) = 5x(t) - 8y(t) + 3t \\ y'(t) = 8x(t) + 5y(t) + 11. \end{cases}$$

Hàm số $y(t)$ thoả mãn phương trình nào sau đây?

A. $y'' - 10y' + 89y = 24t - 44$

D. $y'' - 10y' + 89y = 24t - 55$

B. $y'' + 10y' + 89y = 3t$

C. $y'' - 5y' + 89y = 24t$

E. $y'' + 10y' - 89y = 8t - 55$

PHẦN 2. PHẦN TỰ LUẬN: 20 phút (Gồm 2 câu hỏi. Mỗi câu 1 điểm.)

Câu A. Tích phân sau là hội tụ hay phân kỳ? Giải thích rõ câu trả lời.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} xe^{x^2} dx.$$

Câu B. Giải phương trình vi phân

$$y''(x) + y(x) = \cos(x).$$

END

1. (D)
2. (C)
3. (A)
4. (D)
5. (B)
6. (A)
7. (B)
8. (B)
9. (B)
10. (C)
11. (C)
12. (E)
13. (E)
14. (A)
15. (B)
16. (D)